Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

Кафедра информационной безопасности

Теория систем и системный анализ

Практическая работа 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. ДИСКРЕТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ

Методические указания
по выполнению практических работ

Тула 2023

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. ДИСКРЕТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ

Цель работы

Получить базовые знания о математических схемах моделирования систем, а в частности о дискретно-детерминированных моделях. Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач.

Краткие теоретические сведения

Каждая конкретная система характеризуется набором свойств, отражающих поведение моделируемого объекта. В общем случае модель объекта или системы можно представить в виде множества величин, описывающих поведение реальной системы. На практике на начальных этапах моделирования удобнее использовать типовые математические схемы. Они обладают простотой и наглядностью и представляют собой уже готовые типовые математические подходы к моделированию некоторых классов систем. *Математическая схема* – это звено при переходе от содержательного описания (описание на естественном языке) системы к формальному (аналитическое описание).

Рассмотрим более подробно дискретно-детерминированный подход при моделировании систем.

Понятие F-автомата в дискретно-детерминированном подходе является математической абстракцией, удобной для моделирования широкого класса процессов, протекающих в реальных вычислительных системах. В качестве объектов моделирования выступают элементы и блоки ЭВМ, устройства контроля и регулирования и т.д. Для всех перечисленных систем характерно наличие дискретных состояний и дискретный характер работы во времени.

При моделировании дискретно-непрерывных систем в качестве математического аппарата может быть использована классическая теория автоматов. Согласно этой теории система представляется в виде автомата, перерабатывающего дискретную информацию и меняющего свои внутренние состояния лишь в конечные (допустимые) моменты времени.

Автомат обычно представляется как некоторое устройство или черный ящик, на который подаются входные сигналы (X) и снимаются выходные сигналы (Y), а сам автомат может иметь внутреннее состояние (Z). Конечным автоматом называется автомат, у которого число состояний, выходных и выходных сигналов конечно. Конечный автомат характеризуется:

1. Множеством входных сигналов X;
2. Множеством выходных сигналов Y;
3. Множество Z внутренних состояний;
4. Начальным состоянием Z_0;
5. Функцией переходов $\varphi(Z, X)$;
6. Функцией выходов $\psi(Z, X)$.

Таким образом, конечный автомат можно представить следующей зависимостью: F=<X, Y, Z, Z_0, φ, ψ>.

Входы и выходы автомата зависят от такта работы. Работа конечного автомата происходит по следующей схеме: в каждом k-ом такте на вход автомата, находящегося в состоянии Z(k) подается некоторый входной сигнал X(k), на который автомат реагирует переходом в следующем k+1 такте в состояние Z(k+1) и выдачей некоторого выходного сигнала.

Выделяют 2 вида автоматов: автомат первого рода – автомат Мили и автомат второго рода – автомат Мура. Ключевая разница между этими автоматами состоит в следующем: у автомата Мура выход на каждом шаге зависит только от состояния, в которое автомат перешел, а у автомата Мили – от состояния, в которое он перешел, а также от входа. Автоматы Мура имеют меньше возможностей, но они проще. Автоматы Мили сложнее, но с их помощью можно представить алгоритмы значительно короче. Если алгоритм работы можно представить с использованием автомата Мура, то тот же самый алгоритм можно представить и с помощью автомата Мили и наоборот.

В автомате Мили работа осуществляется по следующим зависимостям:

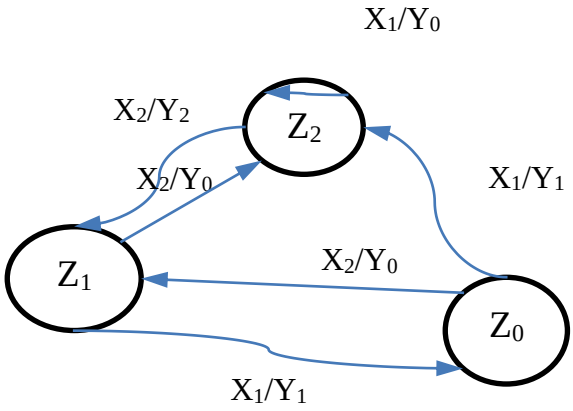
$$Z(t+1) = \varphi[Z(t), X(t)];$$
$$Y(t) = \psi\,[Z(t), X(t)].$$

А в автомате Мура – по следующим:

$$Z(t+1) = \varphi[Z(t), X(t)];$$
$$Y(t) = \psi\,[Z(t)].$$

Подробнее о конечных автоматах можно прочитать в [1].

Пример 1. Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью конечного автомата Мили, граф которого представлен на рисунке. По рисунку постройте таблицы переходов и выходов.



Решение: Количество состояний равно 3: Z_0, Z_1, Z_2. Количество входных сигналов равно 2: X_1, X_2. Количество выходных сигналов равно 3: Y_0, Y_1, Y_2.

Стрелочкой обозначены переходы, кружочком - состояния.

Начнем строить таблицу переходов с состояния Z_0. При подаче входного сигнала X_1 из состояния Z_0 осуществляется переход в состояние Z_2 и выдачей выходного сигнала Y_1. При подаче входного сигнала X_2 из состояния Z_0 осуществляется переход в состояние Z_1 и выдачей выходного сигнала Y_0.

Аналогичную работу проделаем с состояниями Z_1, Z_2.

Результаты запишем в таблицу переходов и выходов. Получим таблицу (см. справа).

	Z_k		
X_i	Z_0	Z_1	Z_2
	Переходы		
X_1	Z_2	Z_0	Z_2
X_2	Z_1	Z_2	Z_1
	Выходы		
X_1	Y_1	Y_1	Y_0
X_2	Y_0	Y_0	Y_2

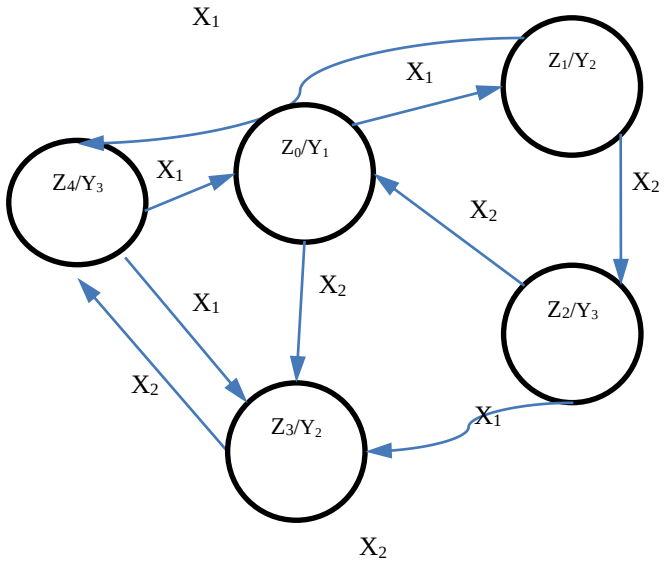
Пример 2. Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью конечного автомата Мура, таблицы переходов и выходов которого представлены в таблице. Постройте граф состояний указанного алгоритма.

X_i	Z_i				
	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
Выходы					
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_2	Y_3
Переходы					
X_1	Z_1	Z_4	Z_3	Z_4	Z_0
X_2	Z_3	Z_2	Z_0	Z_3	Z_3

Решение:

Поскольку число состояний равно 5, то нарисуем 5 кружочков. Они будут вершинами нашего графа. Внутри каждого кружочка через дробь напишем выходной сигнал, соответствующий каждой вершине.

Начнем в вершины Z_0. По входному сигналу X_1 из состояния Z_0 осуществляется переход в состояние Z_1, по X_2 – Z_3. Изобразим переход в виде стрелочки. Над каждой стрелкой запишем сигнал, по которому осуществляется переход. Аналогично пройдемся по всей таблице и получим следующий граф.



Пример 3. Построить автомат, на вход которого могут поступать монеты 1, 2 и 3. Автомат выдает сигнал “чет.” (Ч), если сумма опущенных монет четная, и “нечет.” (Н), если нечетная. Автомат Мура представлен в виде графа на рисунке:

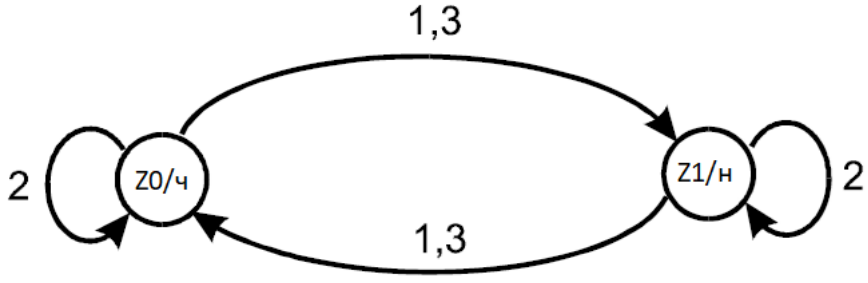


Таблица переходов для данного автомата будет иметь вид.

	Ч	Н
	Z_0	Z_1
1	Z_1	Z_0
2	Z_0	Z_1
3	Z_1	Z_0

Пример 4. Построить (синтезировать) автомат, на вход которого могут поступать в любой последовательности и, возможно, с любым числом повторений монеты 1,2 и 3 коп. Автомат продает билет, если сумма опущенных монет равна 3. В случае превышения суммы автомат возвращает деньги.

Входной алфавит в описании задан явно: X={1,2,3}.

Выходной алфавит будет содержать буквы (сигналы): Б- выдает билет, В- возвращает деньги, Н- ничего не выдает, т.е. Y{Н,Б,В}.

Внутренние состояние будем отождествлять с суммой, которую помнит автомат. Будем иметь в виду, что после продажи билета или возврата денег автомат помнит нулевую сумму: Q={q0, q1, q2}, здесь индекс соответствует сумме.

Автомат Мили в виде графа представлен на рисунке: _ _

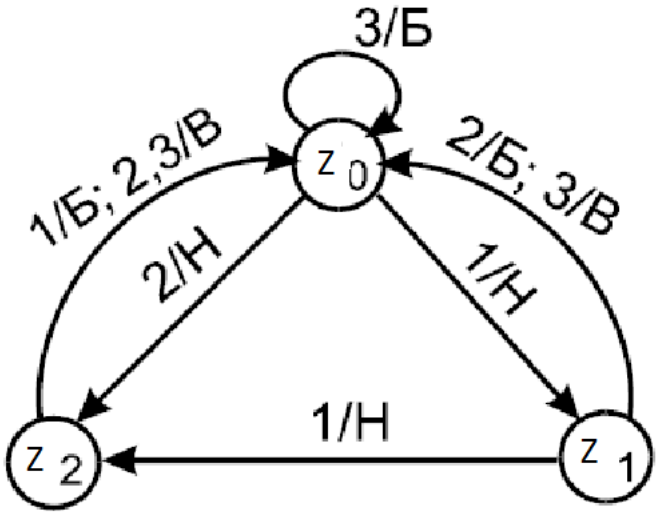


Таблица переходов и таблица выходов для этого автомата будет задана сделующим образом.

	Z_0	Z_1	Z_2
1	Z_1	Z_2	Z_0
2	Z_2	Z_0	Z_0
3	Z_0	Z_0	Z_0

	Z_0	Z_1	Z_2
1	Н	Н	Б
2	Н	Б	В
3	Б	В	В

Автомат называется частичным, если некоторые комбинации “состояние–входной сигнал” не могут возникнуть в реальных условиях. При этом в графе автомата появляются состояния, из которых определены выходы не для всех входных сигналов (т.е. присутствуют не все стрелки), а в таблицах переходов и выходов (и в отмеченной таблице переходов) имеются незаполненные клеточки.

Для выполнения эквивалентных преобразований, как и для структурного синтеза, необходимо доопределить частичный автомат. Переходы и выходы обычно доопределяют, исходя из соображений удобства минимизации.

Два автомата называются эквивалентными, если они имеют одинаковые входные и выходные алфавиты и на одинаковые входные слова выдают одинаковые выходные слова.

Переход от автомата Мили к эквивалентному автомату Мура. Законы функционирования автоматов Мили и Мура отличаются функцией выходов. Поскольку каждой паре «состояние – входной сигнал» автомата Мили может соответствовать свой выходной сигнал, а в автомате Мура выходной сигнал приписывается состоянию, то каждой паре z_i x_j автомата Мили ставится в соответствие состояние синтезируемого автомата Мура b_{ij}.

Таким образом, каждой клеточке таблицы переходов автомата Мили будет соответствовать новое состояние автомата Мура. Кроме того, поскольку первый выходной сигнал автомат выдаст, когда из начального состояния под воздействием первого входного сигнала перейдет в какое-то состояние, которое и определит первый выходной сигнал, то необходимо для автомата Мура ввести также начальное состояние b_0, которому может быть приписан любой допустимый выходной сигнал. Поскольку функции переходов у автоматов Мили и Мура одинаковы, каждому состоянию автомата Мили ставится в соответствие класс изоморфных состояний автомата Мура. Технику установления соответствий рассмотрим на примере.

Пример 5. Возьмем ранее рассмотренный автомат Мили из примера 4.

Перерисуем таблицу переходов, указав в клеточках i j состояния b_{ij} синтезируемого автомата Мура.

	Z_0/b_0	Z_1	Z_2
1	Z_1/b_{01}	Z_2/b_{11}	Z_0/b_{21}
2	Z_2/b_{02}	Z_2/b_{12}	Z_0/b_{22}
3	Z_3/b_{03}	Z_0/b_{13}	Z_0/b_{23}

Попав в любое из таких состояний, автомат Мура должен обеспечить дальнейшую реализацию прежней функции переходов только уже в ”терминах” состояний автомата Мура, т.е. состояния b_0, b_{03}, b_{12}, b_{13}, b_{21}, b_{22}, и b_{23} должны обеспечить переходы, аналогичные тем, которые имели место для состояния z_0 в автомате Мили, b_{01} -аналогичное z_1, а b_{02} и b_{11}-аналогичные z_2.

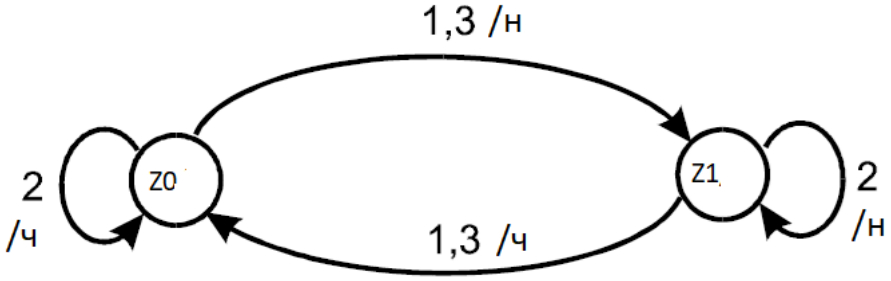
Полученный автомат Мура приведен ниже.

		Н	Н	Б	Н	Б	В	Б	В	В
	B_0	B_{01}	B_{02}	B_{03}	B_{11}	B_{12}	B_{13}	B_{21}	B_{22}	B_{23}
1	B_{01}	B_{11}	B_{21}	B_{01}	B_{21}	B_{01}	B_{01}	B_{01}	B_{01}	B_{01}
2	B_{02}	B_{12}	B_{22}	B_{02}	B_{22}	B_{02}	B_{02}	B_{02}	B_{02}	B_{02}
3	B_{03}	B_{13}	B_{23}	B_{03}	B_{23}	B_{03}	B_{03}	B_{03}	B_{03}	B_{03}

Пусть не смущает, что автомат получился явно избыточным, уменьшить число состояний- дело техники. Главное, что он ”работает” точно так же, как и исходный автомат Мили.

Таким образом, существует стандартный прием, с помощью которого можно преобразовать автомат Мили в эквивалентных ему автомат Мура. Причем, если в автомате Мили n внутренних состояний и m входных то в полученном автомате Мура будет $n* m+1$ состояний.

Переход от автомата Мура к эквивалентному автомату Мили. Из анализа переходов автоматов Мили и Мура следует, что для перехода от автомата Мили к автомату Мура необходимо как бы отнести каждый выходной сигнал к предшествующему состоянию и входному сигналу, который перевел автомат Мура в данное состояние. Другими словами, на графе автомата выходные сигналы, ранее приписанные вершинам, необходимо отнести ко всем заходящим в эту вершину дугам. Например, для автомата из примера 3 эквивалентный автомат Мили будет иметь вид



Не менее просто осуществляется переход для автомата, заданного в табличной форме. Это можно увидеть, если нарисовать соответствующие таблицы переходов и выходов

	Z_0	Z_1
1	Z_1	Z_0
2	Z_0	Z_1
3	Z_1	Z_0

	Z_0	Z_1
1	Н	Ч
2	Ч	Н
3	Н	Ч

Минимизация конечного автомата Мура.

Как уже было установлено, эквивалентные автоматы имеют одни и те же входной и выходной алфавиты и одинаковые алфавитные операторы, но могут иметь неодинаковое число состояний и даже отличаться моделью. Если считать модель заданной и одной и той же для сравниваемых автоматов, то остается практически важная задача выбрать из множества эквивалентных автоматов один, имеющий минимально возможное число состояний. Эта задача формулируется как задача минимизации числа состояний заданного автомата. Для полностью определенных автоматов эта задача решается относительно просто с использованием понятия эквивалентности состояний.

При любом входном сигнале переход из 1-эквивалентных состояний заканчивается в 0-эквивалентных состояниях. Как следует из определения, 1-эквивалентные состояния обладают также свойствами 0-эквивалентности. Аналогично определяются 2-эквивалентные состояния и т.д., вплоть до бесконечно эквивалентных. Пробегая по любой из возможных цепочек эквивалентных состояний, автомат должен одинаковым образом преобразовывать входные слова в выходные. При этом, например 3-эквивалентность обеспечит одинаковую обработку слов длиной до 3 букв, а бесконечная эквивалентность - слов любой длины. Алгоритм минимизации автомата Хона и Ауфенкампа состоит в последовательном разбиении внутреннего алфавита заданного автомата на классы эквивалентности, начиная с низшего вида эквивалентности. Например, автомат Мура задан отмеченной таблицей переходов.

	x1	x2	x3	Класс 0-экв.
a0/y1	a0	a1	a3	A1
a1/y2	a4	a2	a1	A2
a2/y1	a2	a1	a3	A1
a3/y1	a6	a0	a1	A1
a4/y3	a3	a4	a5	A3
a5/y3	a3	a5	a4	A3
a6/y3	a3	a5	a4	A3

Справа в таблицу добавлен столбец для отметок A1, A2, ... , указывающих на принадлежность состояний классам 0- эквивалентности. Всего таких классов должно быть столько же, сколько существует букв в выходном алфавите. Разбиение на классы 0- эквивалентности происходит очевидным образом:

A1 = {a0, a2, a3}; A2 = {a1}; A3 = {a4, a5, a6}.

Полученный результат оформим в виде таблицы 0-разбиения

Класс 0-экв.	Сост.	x1	x2	x3	Класс 1-экв.
A1	a0	A1	A2	A1	B1
	a2	A1	A2	A1	B1
	a3	A3	A1	A2	B2
A2	a1				B3
A3	a4	A1	A3	A3	B4
	a5	A1	A3	A3	B4
	a6	A1	A3	A3	B4

Внутри каждого из классов 0-эквивалентности выделим классы 1-эквивалентности, которые обнаруживаются по совпадению строк таблицы. Всего получилось четыре класса: B1 = {a0, a2}; B2 = {a3}; B3 = {a1}; B4 = {a4, a5, a6}. Продолжение процесса разбиения на классы показано в таблице 1- разбиения

Класс 1-экв.	Сост.	x1	x2	x3	Класс 2-экв.
B1	a0	B1	B3	B2	C1
	a2	B1	B3	B2	C1
B2	a3				C2
B3	a1				C3
B4	a4	B2	B4	B4	C4
	a5	B2	B4	B4	C4
	a6	B2	B4	B4	C4

В правом столбце размечены классы 2-эквивалентности, число которых оказалось равным числу классов 1-эквивалентности. Дальнейшее повторение описанных шагов разбиения не изменит числа классов, поэтому можно считать полученные четыре класса классами бесконечной эквивалентности. Каждый класс бесконечной эквивалентности заменим одним новым символом состояния и в результате получим новый автомат, эквивалентный заданному, но имеющий только четыре состояния.

{a0, a2}→ b0; {a1}→ b1; {a3}→ b2; {a4, a5, a6}→ b3.

	x1	x2	x3
b0/y1	b0	b1	b2
b1/y2	b3	b0	b1
b2/y1	b3	b0	b1
b2/y3	b2	b3	b3

Минимизация конечного автомата Мили. Минимизация числа состояний автомата Мили по алгоритму Ауфенкампа и Хона выполняется аналогично, но понятие 0-эквивалентности здесь не имеет смысла. Выполним минимизацию автомата Мили заданного таблицей

	x1	x2	x3	Класс 1-экв.
a0	a0/y1	a1/y2	a4/y1	B1
a1	a0/y1	a2/y2	a4/y1	B1
a2	a1/y2	a5/y1	a4/y1	B2
a3	a3/y1	a4/y2	a4/y1	B1
a4	a0/y1	a5/y2	a4/y1	B1
a5	a4/y2	a2/y1	a4/y1	B2

Три класса 1-эквивалентности представим в виде таблицы 1-разбиения

Класс 1-экв.	Сост.	x1	x2	x3	Класс 2-экв.
B1	a0	B1	B1	B1	C1
	a1	B1	B2	B1	C2
	a3	B1	B1	B1	C1
	a4	B1	B2	B1	C2
B2	a2	B1	B2	B1	C3
	a5	B1	B2	B1	C3

2-разбиение показано в таблице, в правом столбце которой размечены классы 3-эквивалентности.

Класс 2-экв.	Сост.	x1	x2	x3	Класс 3-экв.
C1	a0	C1	C2	C2	D1
	a3	C1	C2	C2	D1
C2	a1	C1	C3	C2	D2
	a4	C1	C3	C2	D2
C3	a2	C2	C3	C2	D3
	a5	C2	C3	C2	D3

D1 = {a0, a3} $\rightarrow$ b0; D2 = {a1, a4}$\rightarrow$ b1; D3 = {a2, a5}$\rightarrow$ b2. Заменив обозначения состояний составим таблицу переходов минимизированного автомата

	x1	x2	x3
b0	b0/y1	b1/y2	b1/y1
b1	b0/y1	b2/y2	b1/y1
b2	b1/y2	b2/y1	b1/y1

Задание на работу

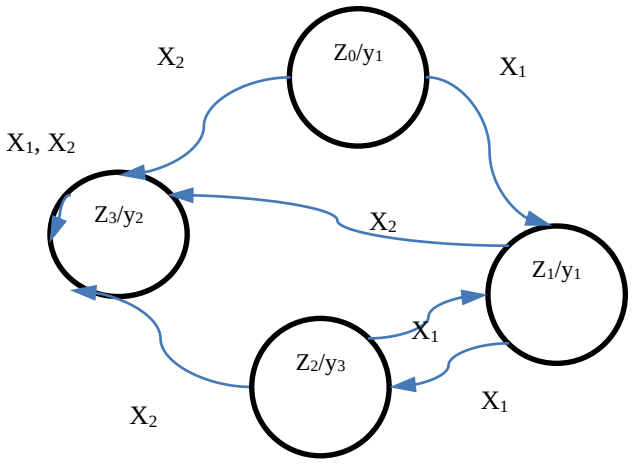
1. Определите вид конечного автомата в соответствии с вариантом.
2. Приведите альтернативную форму конечного автомата (если автомат задан в виде графа, то необходимо представить его в виде таблицы и наоборот).
3. Минимизируйте конечный автомат (если необходимо).
4. Представьте эквивалентный переход от одного автомата к другому (от Мили к Муру или наоборот).

Варианты заданий

Вариант 1

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью конечного автомата, граф которого представлен на рисунке. X1 = 0,

X2=1. Y1=’A’, Y2=’B’, Y3=’C’.



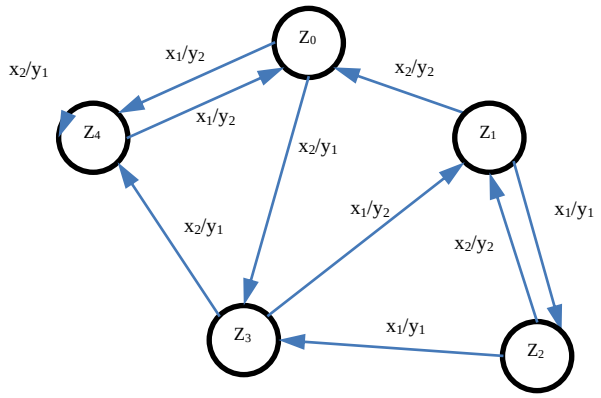
Вариант 2

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью таблицы переходов и выходов.

	Z_k				
X_i	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
	Переходы				
0	Z_2	Z_0	Z_0	Z_0	Z_4
1	Z_4	Z_2	Z_1	Z_2	Z_3
	Выходы				
X_1	0	-1	1	1	0
X_2	0	1	0	-1	-1

Вариант 3

Лексический анализатор текста компьютерных программ на языке С промоделирован с помощью конечного автомата, граф которого представлен на рисунке. X1 = ‘+’, X2=’-‘. Y1=0, Y2=1.



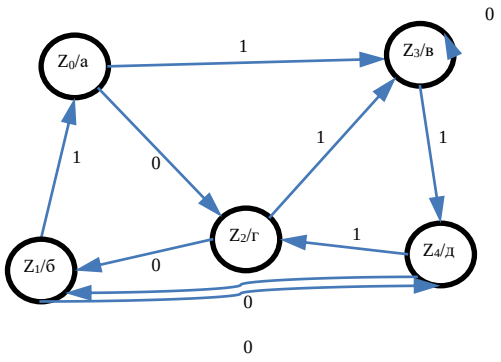
Вариант 4

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью таблицы переходов и выходов.

X_i	Z_i				
	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
Выходы					
	‘*’	‘*’	‘+’	‘-‘	‘+’
Переходы					
‘a’	Z_3	Z_2	Z_3	Z_4	Z_0
‘b’	Z_0	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3

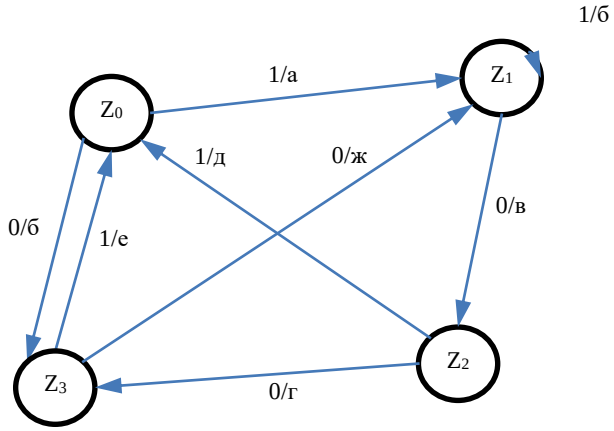
Вариант 5

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью автомата Мура. Граф представлен на рисунке.



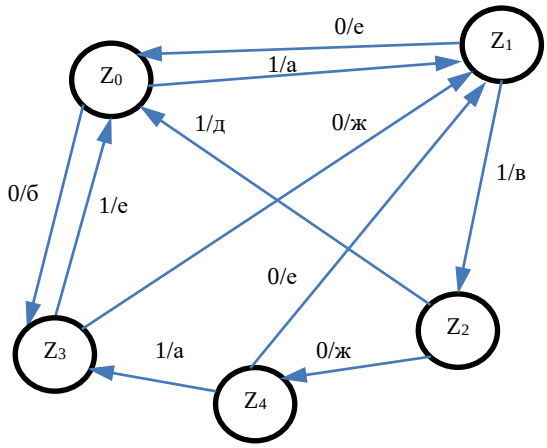
Вариант 6

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью автомата Мили. Граф автомата представлен на рисунке.



Вариант 7

Алгоритм работы некоторой компьютерной программы промоделирован с помощью автомата Мили. Граф автомата представлен на рисунке.



Контрольные вопросы

1. Что такое математическая схема?
2. Перечислите основные типовые математические подходы к моделированию некоторых классов систем?
3. Какая теория лежит в основе дискретно-детерминированного подхода?
4. Какой функцией задается модель, построенная по F-схеме?
5. Какие виды автоматов Вы знаете? В чем их принципиальные отличия друг от друга?

Список литературы

1. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. — 4-е изд.,стер. — М. : Высш.шк., 2005 .— 342с.